

DomPII: Un Sistema de Aprendizaje Autodidacta con IA

Yan Vidal
contact@dompii.com
www.dompii.com

Resumen. DomPII es una plataforma educativa open source basada en inteligencia artificial, diseñada para empoderar a aprendices autodidactas en cualquier área del conocimiento. Combinando tecnologías de vanguardia como LLMs, RAG, grafos de conocimiento y generación dinámica de interfaces (vía MCPs), el sistema ofrece un viaje de aprendizaje personalizado, interactivo y multimodal. Más que un entorno de estudio, DomPII funciona como una extensión del pensamiento, permitiendo al usuario navegar por sus propios registros, contenidos y conexiones cognitivas mediante búsquedas inteligentes, líneas de tiempo y visualizaciones interdisciplinarias. Con modos de aprendizaje flexibles (Experto o Polímata), gamificación inteligente y un sistema de recompensas reales, DomPII transforma el acto de aprender en una experiencia creativa, libre y estimulante donde el usuario no solo absorbe conocimiento, sino que lo transforma.

1. Introducción

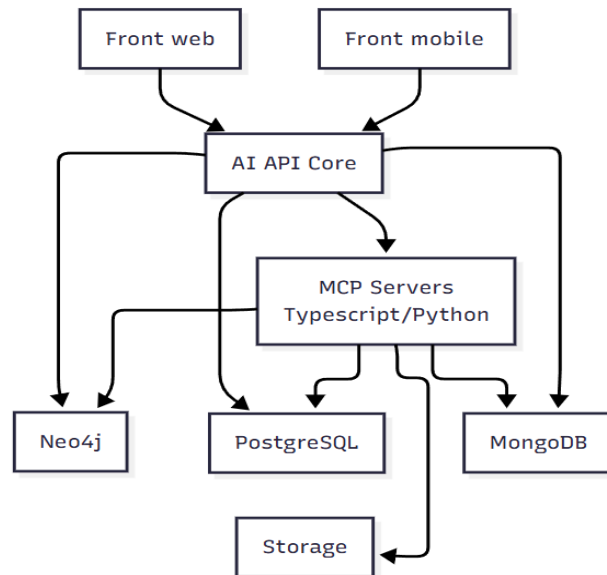
DomPII es una plataforma de aprendizaje autodidacta basada en inteligencia artificial, creada para ofrecer una nueva forma de explorar, construir y aplicar el conocimiento. En lugar de seguir rutas rígidas de enseñanza, DomPII respeta la singularidad de cada aprendiz, proporcionando flexibilidad, autonomía y personalización profunda del proceso educativo. En el corazón de la plataforma está el uso innovador de Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs), que actúan no solo como tutores inteligentes capaces de explicar, cuestionar y evaluar, sino también como motores que generan interfaces y experiencias de aprendizaje completas.

A través de un sistema modular llamado MCP (Model Context Protocol), el propio modelo de IA construye dinámicamente el front-end de la aplicación, generando páginas interactivas, multimodales y responsivas directamente en HTML para renderización en canvas, posibilitando una libertad sin precedentes en el diseño y estructura de las interacciones educativas.

DomPII transforma el ambiente de aprendizaje en un espacio vivo y expandible, donde el estudiante puede subir documentos, vídeos y audios que son procesados e incorporados a su base de conocimiento personal. Esta base puede ser consultada de forma natural vía RAG (Retrieval-Augmented Generation), grafos relacionales o incluso una línea de tiempo interactiva, permitiendo no solo el estudio activo, sino también el acceso continuo a su propio historial intelectual como si el sistema fuera una extensión digital de la mente. Además, DomPII integra mecánicas de gamificación, como sistemas de racha diaria y recompensas reales (tarjetas de regalo, metas configurables e incentivos de amigos o familiares), promoviendo el compromiso sin renunciar a la

profundidad cognitiva. Desde el inicio, el usuario elige entre dos modos: el modo Experto, orientado a profundizar en un área específica, o el modo Polímata, que incentiva la exploración transversal e interconectada de múltiples saberes.

2. Arquitectura del Sistema



2.1. Frontend

El frontend de DomPII es intencionalmente minimalista, compuesto solo por un chat principal, un menú de configuraciones y un área de canvas para renderización HTML. Toda la complejidad de las interfaces interactivas se delega al propio modelo de lenguaje, que genera dinámicamente el contenido visual y funcional mediante las herramientas MCP. Este enfoque reduce significativamente la necesidad de desarrollo manual de interfaces tradicionales, permitiendo que la IA componga páginas completas según el contexto y los objetivos del usuario. Además, también es posible utilizar layouts predefinidos, que son dinámicamente completados por la IA según la necesidad. Los detalles sobre este proceso de generación dinámica están descritos en el tema 2.3, que aborda el funcionamiento del MCP.

2.2. API

La API de DomPII está basada en arquitectura REST y ofrece endpoints para operaciones de CRUD orientadas a la personalización del usuario y configuraciones del sistema. Está integrada al protocolo MCP (Model Context Protocol), que actúa como intermediario entre la lógica del sistema y los modelos de lenguaje, utilizando la IA como motor principal de operación. La estructura es compatible con diferentes LLMs disponibles en el mercado, incluyendo modelos abiertos ejecutados localmente, siempre

que implementen soporte al protocolo MCP. Gran parte de la comunicación entre frontend y backend ocurre mediante endpoints de streaming, conectando la interfaz del usuario a las herramientas MCP de forma continua, responsiva y multimodal.

2.3. Servidores MCP

El Model Context Protocol (MCP) es un estándar creado por Anthropic para conectar modelos de lenguaje a herramientas externas mediante una interfaz de comunicación unificada, funcionando como un "puerto USB" entre el LLM y el entorno de ejecución. En DomPII, el MCP se adopta como una capa fundamental que permite a la IA operar directamente sobre componentes del sistema, sean generadores de medios, renderizadores de HTML, interfaces visuales, o manipuladores de bases de datos. A través del MCP, es posible definir formatos esperados de entrada y salida, así como una breve descripción del comportamiento de cada herramienta. Esto permite crear Herramientas MCP que representan interfaces interactivas o bloques funcionales reutilizables.

Estas herramientas pueden ser predefinidas o generadas bajo demanda por la IA, que comprende sus parámetros y devuelve la representación completa del contenido, normalmente en HTML listo para ser renderizado en el canvas. Cuando una interfaz requiere manipulación de datos (como guardar progreso o registrar acciones del usuario), un segundo MCP puede ser encadenado al primero, actuando como su par lógico. El primero genera la interfaz y el prompt de acción; el segundo ejecuta operaciones en la base de datos de acuerdo con los comandos incluidos en el contexto. Además, los MCPs se utilizan para generación de contenidos físicos y digitales, como PDFs de ejercicios para impresión, vídeos explicativos, audios o imágenes creadas dinámicamente para enriquecer el proceso de aprendizaje.

Inicialmente, estas herramientas MCP necesitan ser definidas manualmente, pero DomPII prevé el desarrollo de dos recursos clave: Un MCP expandible, capaz de aceptar de la IA no solo los datos a ser completados, sino también la descripción de la interfaz, y un MCP genérico, diseñado para registro y modificación de datos de forma universal, que podrá ser utilizado para la manipulación de cualquier tipo de dato que el MCP de interfaz dinámica necesite.

Con estos recursos, se hace posible eliminar la necesidad de desarrollar nuevas interfaces manualmente, delegando a la IA el papel de diseñador, implementador y ejecutor de funcionalidades visuales y operacionales, siempre que se respeten principios formales y de seguridad. Este modelo arquitectónico transforma DomPII en un sistema modular, flexible y altamente desacoplado. Cada funcionalidad es un MCP autónomo, que puede ser añadido, removido o combinado con otros de manera libre. Esto reduce drásticamente la complejidad de mantenimiento y desarrollo, y al mismo tiempo abre espacio para un nuevo tipo de sistema educativo: interconectado, fluido y tal vez hasta caótico donde las pantallas no siguen una jerarquía rígida, sino que emergen como ambientes interactivos que se conectan dinámicamente, según el viaje de cada usuario. Esta estructura también habilita un altísimo grado de personalización, permitiendo que cada usuario, o incluso cada comunidad, monte su propio DomPII con conjuntos de herramientas MCP que atiendan sus estilos, objetivos y temas preferidos, como un sistema educativo vivo, que se adapta y se reconfigura a medida que aprende con quien lo usa. Ejemplos de MCP:

Tabla 1: Ejemplos de herramientas MCP en DomPII

Tipo de MCP	Función Principal	Ejemplos en DomPII
MCP de Interfaz	Generación y llenado de interfaces HTML	Quiz, Mapa Mental, Línea de Tiempo
MCP de Datos	Manipulación de registros en la base de datos	Guardar respuestas, Actualizar progreso
MCP de Generación de Medios	Producción de contenidos digitales basados en contexto	PDFs de ejercicios, Imágenes de revisión
MCP de Interfaz Expandida	Creación dinámica de nuevas interfaces vía IA	Generación de pantallas bajo demanda
MCP Genérico de Registros	Registro y modificación de datos universales	Registros imprevisibles

Ejemplo de flujo de uso:

- El usuario solicita en el chat un "test sobre Inteligencia Artificial".
- La API activa el LLM, que identifica la necesidad de utilizar el MCP de Interfaz "Generador de Quiz".
- El LLM accede al MCP de generación de quiz y devuelve al frontend la página con el contenido completado con el tema solicitado.
- El usuario responde directamente en la interfaz renderizada, que se comunica con la API en lenguaje natural.
- Las respuestas son enviadas nuevamente al LLM, que las dirige al MCP de Datos "Registrador de Resultados de Quiz".
- El sistema registra el desempeño del usuario en la base de datos.

2.4. Bases de Datos

DomPII utiliza diferentes bases de datos, combinando sus características específicas para ofrecer la flexibilidad, escalabilidad y separación de responsabilidades necesarias para la propuesta dinámica del sistema.

PostgreSQL, base de datos relacional, se utiliza para almacenar información más estructurada y estable, como perfiles de usuarios, configuraciones, permisos y otros registros administrativos. Garantiza integridad referencial, desempeño en consultas transaccionales y seguridad para los datos centrales que sustentan la operación básica de la plataforma.

MongoDB se emplea para almacenar el conocimiento bruto generado y manipulado en las interfaces de aprendizaje. Su naturaleza orientada a documentos y sin esquema fijo permite que cada MCP defina libremente sus propios formatos de datos, manteniendo la independencia entre las herramientas y adaptándose a la diversidad de las experiencias de aprendizaje.

Finalmente, Neo4j se utiliza para representar las relaciones entre contenidos, contextos y actividades a través de grafos inteligentes. Estos grafos son sintonizados con el apoyo de algoritmos de IA, permitiendo tanto que el sistema construya trayectorias

de aprendizaje dinámicas como que el propio aprendiz explore sus conexiones cognitivas de maneras personalizadas y visuales. Esta combinación de bases de datos proporciona no solo robustez y velocidad, sino también abre caminos para nuevas formas de interacción con el conocimiento, que serán profundizadas en los temas siguientes.

2.5. Almacenamiento y RAG

DomPII incorpora un sistema de almacenamiento de documentos y medios, permitiendo que el usuario envíe contenidos para complementar su jornada de aprendizaje o incluso construir trayectorias formativas exclusivamente a partir de su propio material.

Todo el contenido almacenado, así como los registros de aprendizaje guardados en MongoDB y sus relaciones en Neo4j, puede ser incorporado mediante técnicas de embedding, generando una representación vectorial única de cada elemento de conocimiento. Estos vectores permiten que el sistema, utilizando Retrieval-Augmented Generation (RAG), recupere informaciones relevantes de manera eficiente y semántica, respondiendo a solicitudes del usuario de forma personalizada y contextualizada. Esta arquitectura transforma DomPII en una verdadera extensión de la memoria del aprendiz, un segundo cerebro digital donde el conocimiento no es solo almacenado, sino que también puede ser explorado de formas innovadoras.

El acceso a estos contenidos puede ocurrir a través de diferentes MCPs visuales, que representan el conocimiento bajo diversas perspectivas, como en mapas mentales, registros cronológicos interactivos u otras interfaces dinámicas que podrán ser continuamente desarrolladas para enriquecer la experiencia de navegación y descubrimiento.

3. Gamificación

DomPII incorpora elementos de gamificación para fortalecer el compromiso y la continuidad de la jornada de aprendizaje de los usuarios. Se implementará un sistema de racha diaria, que contabiliza la cantidad de días consecutivos en que el usuario interactúa con la plataforma, incentivando la creación de hábitos de estudio consistentes. Esta dinámica podrá ser explorada de diversas maneras, incluyendo la integración con un sistema de recompensas similar a una caja fuerte, donde premios son almacenados y desbloqueados al alcanzar metas específicas.

Los usuarios podrán añadir sus propias tarjetas de regalo o recibir contribuciones de amigos y familiares, configurando condiciones personalizadas para el rescate. Las metas para liberación de las recompensas serán flexibles, pudiendo incluir criterios como la cantidad de días consecutivos de uso, el tiempo total dedicado a la plataforma, el avance en el contenido estudiado, entre otras métricas que podrán ser incorporadas conforme a la evolución del sistema. Este mecanismo busca transformar el proceso de aprendizaje en una experiencia tangible de logro, reforzando el ciclo de motivación y progreso personal.

4. Limitaciones y Desafíos

A medida que el volumen de información almacenada por el usuario crece dentro del sistema, puede volverse desafiante para los modelos de lenguaje lidiar con contextos extensos de manera eficiente. Sin embargo, la evolución continua de los LLMs, especialmente el aumento acelerado de la ventana de tokens, combinada con buenas prácticas de representación y comprensión de conocimiento, permite mitigar significativamente esta limitación.

Otro desafío reside en la naturaleza modular y activa de DomPII. Usuarios acostumbrados a métodos tradicionales de aprendizaje, más pasivos y linealmente estructurados, pueden inicialmente extrañar la libertad y la dinámica ofrecidas por la plataforma. Sin embargo, la propia arquitectura modular basada en MCPs permite la creación de flujos más dirigidos e interfaces adaptativas, ofreciendo opciones de navegación y estudio más lineales para aquellos que prefieran una experiencia de aprendizaje más convencional. Estos factores, lejos de ser barreras definitivas, son considerados oportunidades de evolución continua del sistema, tanto en el soporte a la diversidad de perfiles de aprendices como en la adopción de las tecnologías más avanzadas en procesamiento de lenguaje.

5. Conclusión

DomPII representa un nuevo enfoque para plataformas de aprendizaje: más abierto, flexible, profundamente integrado a la evolución de la inteligencia artificial y dirigido hacia el aprendizaje activo e independiente, sin la necesidad de instituciones tradicionales.

Al estructurar su núcleo en torno a la modularidad, la personalización y la autonomía del aprendiz, el sistema se posiciona no solo como una herramienta educativa, sino como una extensión activa del pensamiento y la construcción de conocimiento. Al adoptar conceptos como el Model Context Protocol, el uso de bases de datos especializadas y la búsqueda asistida por RAG, DomPII ofrece una arquitectura capaz de crecer orgánicamente con sus usuarios y acompañar los avances de la IA de manera continua.

Aunque desafíos técnicos y pedagógicos estén presentes, son encarados como parte natural del proceso de innovación. La flexibilidad del sistema garantiza que pueda adaptarse a nuevos modelos, nuevos perfiles de usuarios y nuevas formas de explorar el conocimiento. Con DomPII, aprender deja de ser apenas una cuestión de acumular información: se convierte en un acto creativo, dinámico y personal donde cada jornada es única, y donde cada logro es también una expansión real de lo que somos capaces de conocer y construir.